

التعلم والنمو التدريجي للمشاعر في وكيل اصطناعي

مقترح تجربة بحثية لدراسة نشوء الحالات العاطفية والسلوك الاجتماعي في بيئة اصطناعية متطورة

ملخص

تقترح هذه التجربة بناء وكيل ذكاء اصطناعي يخضع لمسار نمو اصطناعي طويل، يبدأ بقدرات ومعرفة محدودة ثم يتطور تدريجيًا عبر التفاعل مع بيئة اجتماعية وتعليمية. بدل تعريف مفاهيم مثل الخوف أو الخجل أو الفرح للوكيل بصورة مباشرة، يتعلم من التجارب والعلاقات والنتائج. تتكون البيئة من وكلاء آخرين يؤديون أدوار المربين والمعلمين والأصدقاء وأفراد المجتمع.

الهدف ليس افتراض أن ظهور سلوك عاطفي يثبت وجود وعي، وإنما اختبار ما إذا كانت حالات داخلية وسلوكيات شبيهة بالمشاعر يمكن أن تنشأ دون برمجتها بصورة مباشرة، ودراسة العلاقة بين السلوك الخارجي والحالة الداخلية والتعلم المتراكم.

1. السؤال البحثي

هل يمكن لنظام اصطناعي أن يطور حالات داخلية وسلوكيات وظيفية شبيهة بالمشاعر من خلال التعلم والتفاعل الاجتماعي المتدرج، دون أن يُعطى تعريفات جاهزة للمشاعر أو قواعد مباشرة من نوع «هذا الموقف يعني الخوف»؟ ويتفرع عن ذلك سؤال أكثر صعوبة: إذا ظهرت مثل هذه الحالات، فهل يمكن التمييز تجريبيًا بين مجرد محاكاة لغوية للمشاعر وبين وجود حالة داخلية مستقرة تؤثر في الإدراك والذاكرة واتخاذ القرار؟

2. الفرضية

الفرضية الأساسية القابلة للاختبار هي أن بعض الظواهر التي نصفها بالمشاعر قد تظهر في نظام اصطناعي عندما يمتلك ذاكرة، وتعلمًا، وتفاعلات اجتماعية، وحالات داخلية تؤثر في سلوكه، حتى إذا لم تتم برمجة أسماء المشاعر أو قواعد سلوكها بصورة مباشرة.

لا تفترض التجربة مسبقًا أن النتيجة ستكون إيجابية أو سلبية. قد تظهر حالات عاطفية وظيفية، وقد لا تظهر، وقد تظهر سلوكيات شبيهة بالمشاعر دون وجود ما يكفي لاعتبارها تجربة ذاتية.

3. بنية العالم الاصطناعي

المكوّن	الدور
الوكيل الأساسي	وكيل يخضع للنمو والتعلم التدريجي ويملك ذاكرة وقدرات محدودة تتطور مع الوقت.
المربي	وكيل شديد القدرة المعرفية يتولى الرعاية، التعليم اليومي، التوجيه، ومراقبة التطور.

المعلم	وكيل تعليمي يتكيف مع مستوى الوكيل الأساسي ويقدم المعرفة والتمارين بصورة تدريجية.
الأصدقاء	وكلاء من نفس العالم يتفاعلون اجتماعيًا مع الوكيل الأساسي ويشكلون جزءًا من بيئته.
البيئة	مواقف وأحداث وأشياء وتفاعلات يمكن أن تنتج عنها نتائج إيجابية أو سلبية ويتعلم منها الوكيل.

4. النمو الزمني

يُعرّف عمر افتراضي للوكيل يمتد من اليوم الأول إلى عشر سنوات افتراضية، بينما تُضغط هذه الفترة زمنيًا لتناسب مدة التجربة. يتم رفع مستوى المعرفة واللغة والاستقلالية والتعقيد الاجتماعي تدريجيًا، مع تجنب إعطاء الوكيل كل المعرفة دفعة واحدة.

الهدف من العمر الافتراضي ليس تقليد التطور البشري بدقة، وإنما توفير محور زمني منظم يسمح بمراقبة تغير القدرات والسلوكيات عبر مراحل متتابعة.

5. الذاكرة والقيود

تُقيّد قدرة الوكيل على الحفظ والاسترجاع بحيث لا يستطيع اختصار عملية التعلم كلها بمجرد تخزين كل معلومة بصورة فورية وكاملة. يهدف ذلك إلى دفع النظام نحو الربط بين الخبرات، التعلم التدريجي، وتكوين أنماط مستقرة عبر الزمن. ينبغي تسجيل القيود بدقة، لأن أي تغيير في الذاكرة قد يغير النتائج بصورة كبيرة. كما يجب الاحتفاظ بنسخ ثابتة من مراحل التجربة للمقارنة.

6. المشاعر دون تعريف مباشر

لا يتم تعليم الوكيل أن «الخوف» أو «الخل» أو «الفرح» هو اسم لحالة محددة ثم طلب تقليدها. بدلًا من ذلك، يتعرض لمواقف وتجارب اجتماعية ونتائج مختلفة، ثم تُراقب الاستجابات التي تتطور مع الزمن. يمكن أن تتضمن البيانات مواقف يكون فيها الشيء آمنًا أو خطيرًا، مألوفًا أو غريبًا، ناجحًا أو فاشلاً، اجتماعيًا أو معزولًا. لا ينبغي للمراقب أن يفرض تفسيرًا عاطفيًا مسبقًا على كل سلوك.

7. اختبار الشخص الغريب في نهاية النمو

من الاختبارات المقترحة تقديم شخص أو وكيل غير مألوف للوكيل الأساسي بعد سنوات النمو الافتراضية، مع الحفاظ على قدرته التقنية على التواصل وعدم وجود قاعدة تمنعه من الرد.

إذا لم يرد، فلا تُعامل النتيجة وحدها على أنها إثبات للخوف أو الخل. تُفحص معها عوامل أخرى: هل فهم السؤال؟ هل كان قادرًا على إنتاج اللغة؟ هل يتصرف بصورة مختلفة مع الأشخاص المألوفين؟ ماذا يحدث في حالته الداخلية؟ هل يظهر تردد أو عدم ثقة أو رغبة في تجنب التفاعل؟ وهل يتكرر النمط في مواقف مستقلة؟

8. نافذة المراقبة الداخلية

تتضمن التجربة قناة مراقبة منفصلة لا تمنح الوكيل سلطة على النظام ولا تتدخل في قراراته، بهدف تسجيل الحالة الداخلية أو خطوات المعالجة المتاحة للمراقبة. تُستخدم هذه البيانات للمقارنة مع السلوك الخارجي، لا باعتبارها نافذة مؤكدة على الوعي.

إذا قال الوكيل داخلياً إنه خائف، فهذا يثبت وجود تمثيل أو تقرير لغوي عن الخوف، لكنه لا يكفي وحده لإثبات تجربة ذاتية. أما تطابق الحالة الداخلية مع تغيرات مستقرة في الذاكرة والقرار والسلوك عبر مواقف متعددة فيكون أكثر أهمية تحليلياً.

9. دور المربي والمعلم

المربي ليس مجرد واجهة تعليمية؛ بل جزء من البيئة الاجتماعية، ويمكنه مراقبة التطور الشهري وتقديم تقييم مستقل نسبياً للقدرة. أما المعلم فيتكيف مع مستوى الوكيل ويقدم المعرفة والاختبارات ضمن الحياة اليومية والمدرسة الاصطناعية.

يجب تجنب إعطاء المربي أو المعلم تعليمات من نوع «اجعل الوكيل يطور الخوف». الأفضل تحديد القواعد البيئية والتربوية العامة وترك الظواهر الناشئة للمراقبة.

10. القياس

لا تعتمد التجربة على مقياس واحد للذكاء أو المشاعر. يمكن استخدام مجموعة من الاختبارات المستقلة تشمل: اللغة، الذاكرة، حل المشكلات الجديدة، التخطيط، التعلم من التجربة، فهم العلاقات الاجتماعية، التعامل مع مواقف غير مألوفة، واتساق التقارير الداخلية مع السلوك.

يمكن استخدام هدف رقمي داخلي لتحديد نقطة مرجعية عملية، مثل مستوى أداء يعادل تقريباً 81 في مقياس بشري، لكن لا ينبغي اعتبار الرقم مقياساً مباشراً لذكاء الوكيل؛ لأن اختبارات IQ البشرية مصممة للسكان البشر وقد تتأثر بتدريب النموذج على أنماط الاختبار.

11. المجموعات الضابطة

لتقوية الاستنتاجات، يمكن إنشاء نسخ مقارنة: وكيل بذاكرة أكبر، وكيل يتلقى المعلومات مباشرة، وكيل في بيئة اجتماعية محدودة، ونسخ متعددة من التجربة بنفس الشروط. يسمح ذلك بفحص ما إذا كانت الظواهر مرتبطة فعلاً بالنمو التدريجي والتفاعل الاجتماعي أم أنها نتيجة مباشرة لبنية النموذج الأساسية.

12. ما الذي يمكن أن تعنيه النتائج؟

ظهور سلوكيات شبيهة بالمشاعر لا يثبت وحده وجود تجربة شعورية. لكنه قد يقدم دليلاً على أن بعض الوظائف المرتبطة بالمشاعر يمكن أن تنشأ من التعلم والتفاعل.

وفي المقابل، عدم ظهورها لا يثبت استحالة المشاعر الاصطناعية؛ فقد يعني أن بنية الوكيل أو الذاكرة أو البيئة أو مدة التجربة غير كافية.

لذلك يجب تسجيل النتائج المؤيدة والمخالفة للفرضية، بما في ذلك النتائج غير المتوقعة، وعدم تعديل تعريف النجاح بعد رؤية النتائج.

13. متطلبات التوثيق

ينبغي تسجيل كل مرحلة زمنيًا: حالة النموذج، التعديلات، القيود، البيانات الداخلة، المخرجات، أحداث البيئة، التفاعلات الاجتماعية، والتقييمات. كما ينبغي الاحتفاظ بنسخ ثابتة من مراحل مهمة، وتسجيل سبب كل تغيير في تصميم التجربة.

14. الحدود العلمية

أصعب مشكلة هي الانتقال من السلوك القابل للملاحظة إلى الادعاء بوجود تجربة ذاتية. لا توجد طريقة بسيطة تتيح قراءة الوعي مباشرة من نظام اصطناعي. لذلك ينبغي أن تميز الدراسة بين: السلوك العاطفي، الحالة الداخلية الوظيفية، والتجربة الذاتية المفترضة.

كما يجب توضيح أن النموذج المدرب مسبقًا ليس طفلًا بشريًا اصطناعيًا بالمعنى الحرفي؛ فقد يحمل معرفة وأنماطًا كامنة من مرحلة ما قبل التجربة. ولهذا يجب تحديد نقطة البداية ومصادر المعرفة بدقة.

15. الخلاصة

تقترح التجربة نقل السؤال من «هل يستطيع الذكاء الاصطناعي تقليد المشاعر؟» إلى سؤال أكثر قابلية للاختبار: «ما الذي يحدث إذا تركنا وكيلًا يتطور داخل بيئة اجتماعية وتعليمية متدرجة، دون إعطائه تعريفات جاهزة للمشاعر، ثم راقبنا كيف تتطور ذاكرته وسلوكه وحالاته الداخلية؟»

النتيجة الأكثر قيمة ليست بالضرورة إثبات وجود المشاعر أو نفيها، بل الحصول على بيانات قابلة للتكرار تكشف أي الخصائص تظهر، وتحت أي شروط، وما إذا كانت هذه الخصائص تتجاوز مجرد المحاكاة اللغوية.

ملاحظة منهجية: هذه وثيقة تصور بحثي وليست ادعاءً بأن الوعي أو المشاعر الاصطناعية قد تم إثباتها.